



Minas Valor: Cooperativa Bancária

Alunos: Ádria Tavares Leite Silva
Daniele Aparecida de Souza
Jhonata Augusto Silva
João Victor Alves de Sousa
Lucas Perlatto Lotti Garcia
Sofia Pitta Sesso
Vinícius de Araújo Portela

Orientador: Alexandre Texeira

Junho de 2026



Contexto

Sofia Pitta Sesso



Contexto

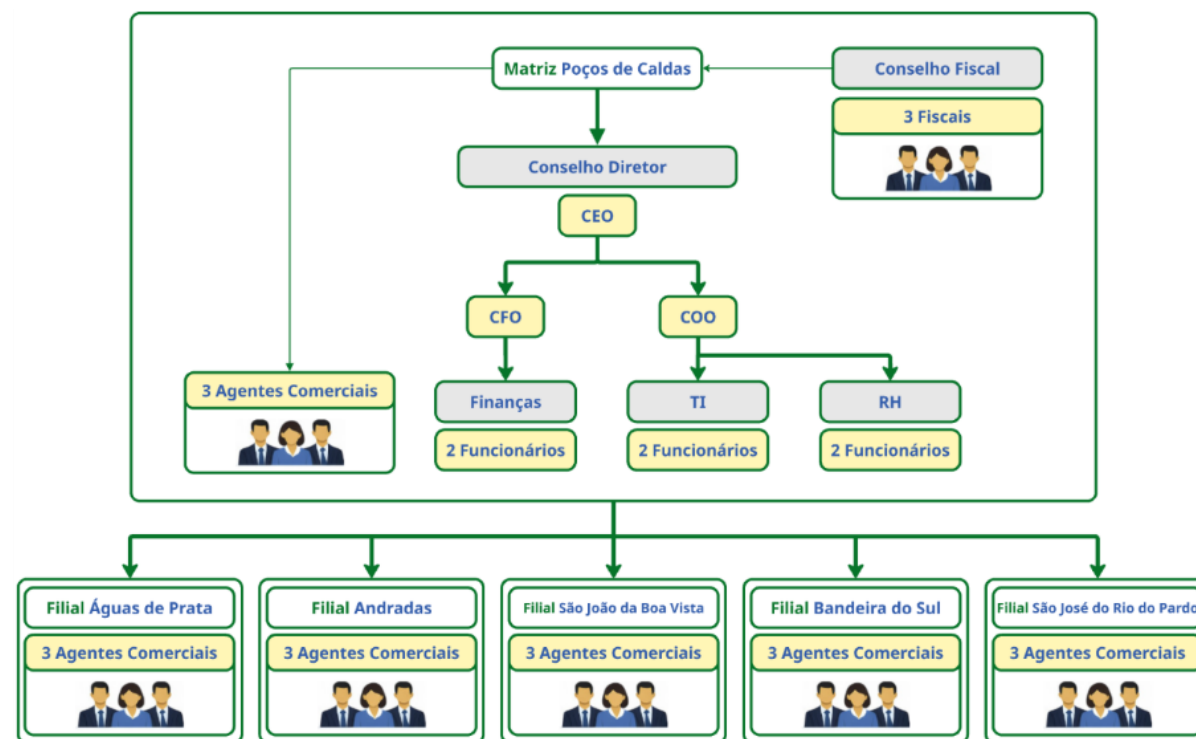
- ✓ Muitas cidades do interior ainda enfrentam limitações no acesso a serviços financeiros oferecidos por instituições bancárias tradicionais. Essa realidade pode dificultar e limitar o desenvolvimento econômico local.
- ✓ Como solução para esse cenário, foi idealizada a **Minas Valor**: uma cooperativa bancária com matriz em Poços de Caldas e 5 filiais localizadas em cidades vizinhas.





Contexto

- ✓ A estrutura organizacional da Minas Valor é composta pelo Conselho Diretor, Conselho Fiscal, e pelos setores de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, além das equipes de atendimento presentes em todas as agências.
- ✓ Para garantir integração entre as unidades, a segurança das informações e a continuidade das operações, o projeto propõe uma infraestrutura tecnológica baseada em redes corporativas, virtualização, computação em nuvem, controle de acesso centralizado, monitoramento de ativos e mecanismos de segurança da informação.





Simulador de Redes

João Victor Alves de Sousa

- **Conectividade Regional** Estrutura integrada conectando a Matriz de compensação financeira (Poços de Caldas) com 5 filiais ativas através de túneis VPN IPsec criptografados sobre links dedicados redundantes. Endereçamento estático rigoroso para blindagem física.
- **Controle e Identidade (AWS)** Gestão unificada via Active Directory centralizado hospedado na nuvem (AWS EC2). Aplicação estrita de GPOs de segurança, seguindo as diretrizes normativas do Banco Central do Brasil. Bloqueio USB de mídias e rotação forçada de credenciais.



Cálculo e Demanda de Links

- Cálculo fundamentado na soma ponderada do tráfego concorrente em horários de pico operacional bancário:
- $Link_{Total} = \sum_{i=1}^n (Requisito_i \times Quantidade_i)$

$$Link_{Total} = \sum_{i=1}^n (Requisito_i \times Quantidade_i)$$

- Estações Comerciais: 1.500 kbps / host
- Videoconferências: 1.800 kbps / sala
- Matriz (Poços de Caldas): 56.000 kbps
- Filiais (Cada Unidade): 9.600 kbps
- Os cálculos incluem uma margem de segurança ativa de 30% contra oscilações e fechamento de câmbio.



Ativos Críticos

Equipamento / Ativo	Função na Infraestrutura	Especificações Recomendadas	Qtd.
Roteador Cisco 2811	Terminação WAN, tunelamento IPsec e firewall.	Suporte a OSPF ativo e criptografia AES via hardware.	06
Switch Catalyst 2960	Distribuição gigabit ethernet local e suporte a CFTV.	24 portas Gigabit Ethernet ativas com suporte PoE+.	08
Servidor Dell R760	Controlador de domínio e replicação local dos serviços.	Processadores Intel Xeon, 64GB de RAM, RAID 10.	02
Nobreak APC 3kVA	Autonomia de rack local durante incidentes elétricos.	Senoidal online dupla conversão, gerência SNMP.	06



Resiliência de Links

- **30% Margem de Segurança**
- **Conclusão e Próximos Passos** Para mitigar surtos sazonais de consumo de banda nas compensações financeiras de fim de dia, aplicou-se uma margem de segurança de até 30% em todos os canais de dados.



Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

Vinícius de Araújo Portela



Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

✓ Para esse projeto foi feito:

- Computação em nuvem com *AWS* com Windows Server
- Configuração de máquinas locais com *Virtual Box*
- Configuração de rede
- Configuração do Active Directory (AD DS)
- Configuração do Group Policy Objects
- Disponibilização do site através do Nginx (Ubuntu)



Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

✓ Configuração da máquina na AWS

- EC2 T2.large
- Windows Server 2016
- Zona us-east-1
- 2 Processadores, 30 GB de disco e 8GB de RAM
- Configuração de IP estático

✓ Função principal:

- Rodar o Active Directory Domain Services
- Gerenciamento de usuário e máquinas

Resumo da instância para i-0c9020c8837bb0392 (srv-ad-minas-valor) [Informações](#)

Atualizado há less than a minute

ID da instância i-0c9020c8837bb0392	Endereço IPv4 público 32.196.126.103 endereço aberto	Endereços IPv4 privados 10.0.5.126
Endereço IPv6 -	Estado da instância Executando	DNS pública ec2-32-196-126-103.compute-1.amazonaws.com endereço aberto
Tipo de nome do host Nome do IP: ip-10-0-5-126.ec2.internal	Nome do DNS de IP privado (somente IPv4) ip-10-0-5-126.ec2.internal	Endereços IP elásticos 32.196.126.103 [IP público]
Nome do DNS do recurso privado de resposta -	Tipo de instância t2.large	Descoberta do AWS Compute Optimizer Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações. Saiba mais
Endereço IP atribuído automaticamente -	ID da VPC vpc-074c8a0d4ddcd7ed2 (minas-valor-vpc) link	Nome do Grupo do Auto Scaling -
Função do IAM -	ID da sub-rede subnet-01f2e35093266749a (jhonata-subnet-public1-us-east-1a) link	Gerenciado falso
IMDSv2 Required	ARN da instância arn:aws:ec2:us-east-1:396468221611:instance/i-0c9020c8837bb0392	
Operador -		

[Detalhes](#) | [Status e alarmes](#) | [Monitoramento](#) | [Segurança](#) | [Redes](#) | [Armazenamento](#) | [Tags](#)

▼ Detalhes da instância [Informações](#)

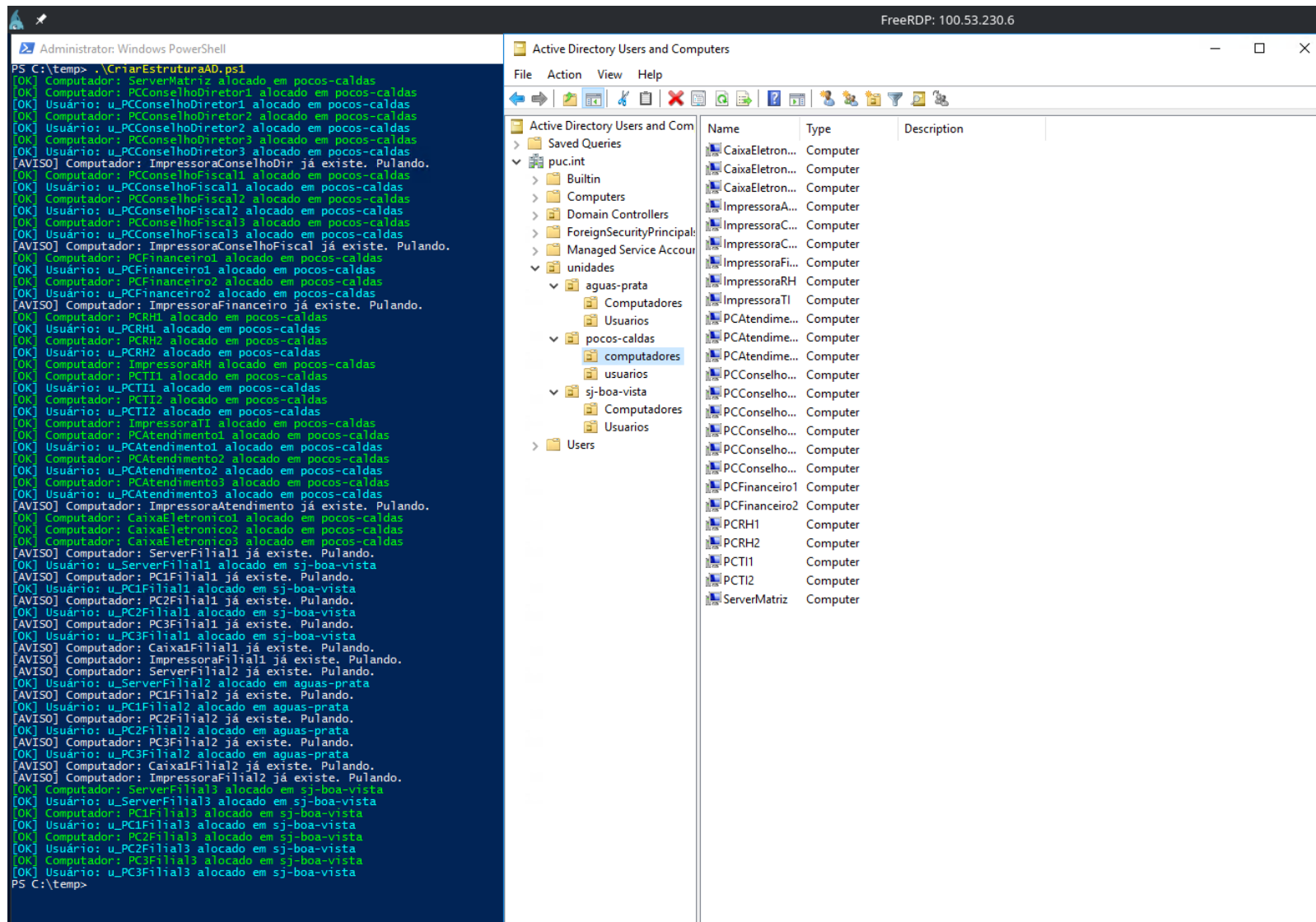
ID da AMI ami-0b8d06b3c91269141	Monitoramento desativado	Detalhes da plataforma Windows
Nome da AMI Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11	Imagem permitida -	Proteção contra encerramento Desabilitado
Interromper proteção Desabilitado	Data de lançamento Thu Apr 30 2026 14:27:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (6 minutos)	Local da AMI amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11
Migração de reinicialização de instância Padrão (ativado)	Recuperação automática de instância Padrão	Ciclo de vida normal
Interromper - Comportamento de hibernação Desabilitado	Índice de execução de AMIs 0	Par de chaves atribuído na execução jh-webserver
Motivo de transição de estado	Especificação de crédito	ID de kernel



Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

✓ No Active Directory:

- Seguindo organização física
- 3 Unidades
 - pocos-caldas
 - aguas-prata
 - sj-boia-vista
- Para as unidades:
 - Computadores
 - Caixa Eletrônicos
 - Servidores
 - Impressoras
 - E registro dos usuários dos computadores



The screenshot displays a Windows environment with two main windows. On the left, a PowerShell window titled 'Administrator: Windows PowerShell' shows the execution of a script named 'CriarEstruturaAD.ps1'. The script output lists the creation of various computer and user accounts across three organizational units: 'pocos-caldas', 'aguas-prata', and 'sj-boia-vista'. On the right, the 'Active Directory Users and Computers' console is open, showing a tree view of the directory structure. The 'Users' container is expanded, displaying a list of users created by the script, including 'CaixaEletron...', 'PCAtendimento...', 'PCFinanceiro...', 'PCRH1', 'PCRH2', 'PCTI1', 'PCTI2', and 'ServerMatriz'.

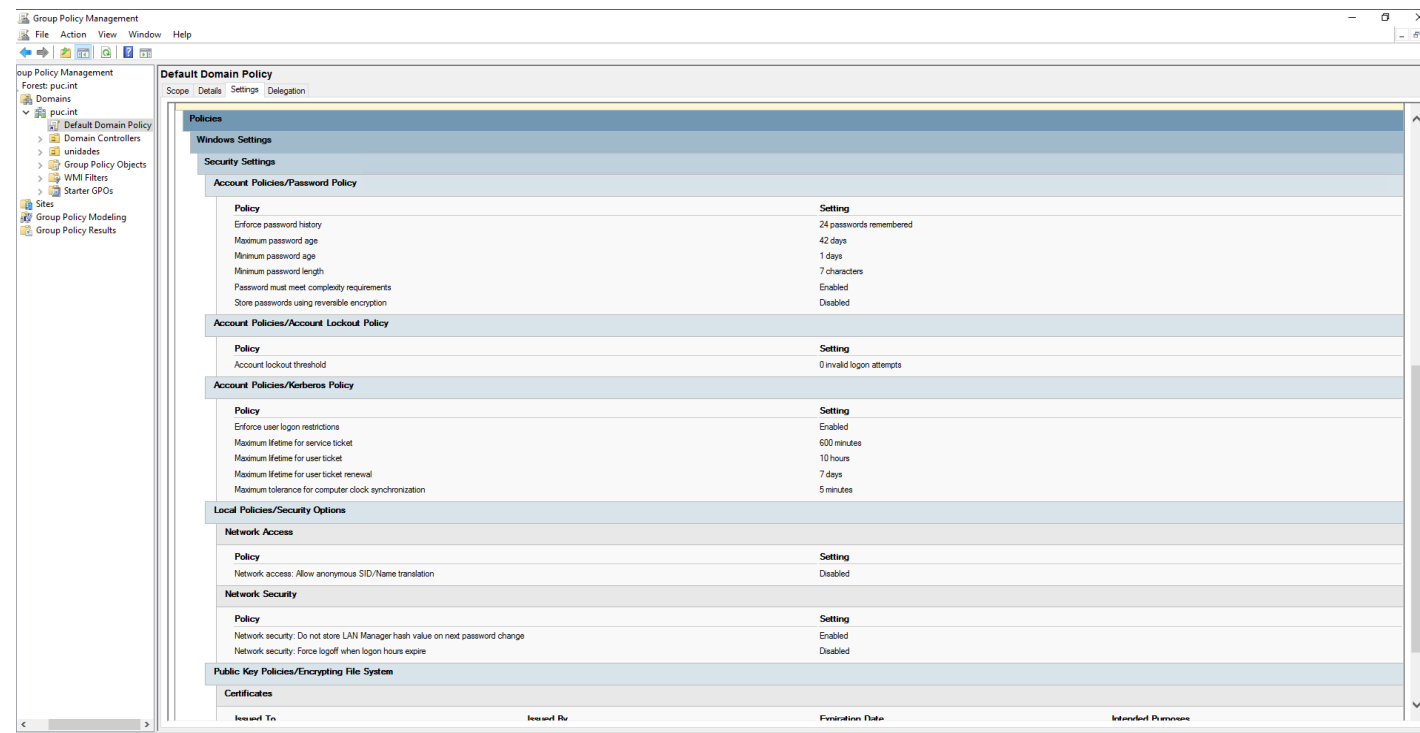
Name	Type	Description
CaixaEletron...	Computer	
CaixaEletron...	Computer	
CaixaEletron...	Computer	
ImpressoraA...	Computer	
ImpressoraC...	Computer	
ImpressoraC...	Computer	
ImpressoraFi...	Computer	
ImpressoraRH	Computer	
ImpressoraT1	Computer	
PCAtendime...	Computer	
PCAtendime...	Computer	
PCConselho...	Computer	
PCConselho...	Computer	
PCConselho...	Computer	
PCConselho...	Computer	
PCConselho...	Computer	
PCFinanceiro1	Computer	
PCFinanceiro2	Computer	
PCRH1	Computer	
PCRH2	Computer	
PCTI1	Computer	
PCTI2	Computer	
ServerMatriz	Computer	



Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

✓ Algumas medidas de segurança:

- Group Policy Objects
- Restrição a quem tem acesso às configurações
- Configuração e rotatividade de senhas
- Restrição de energia

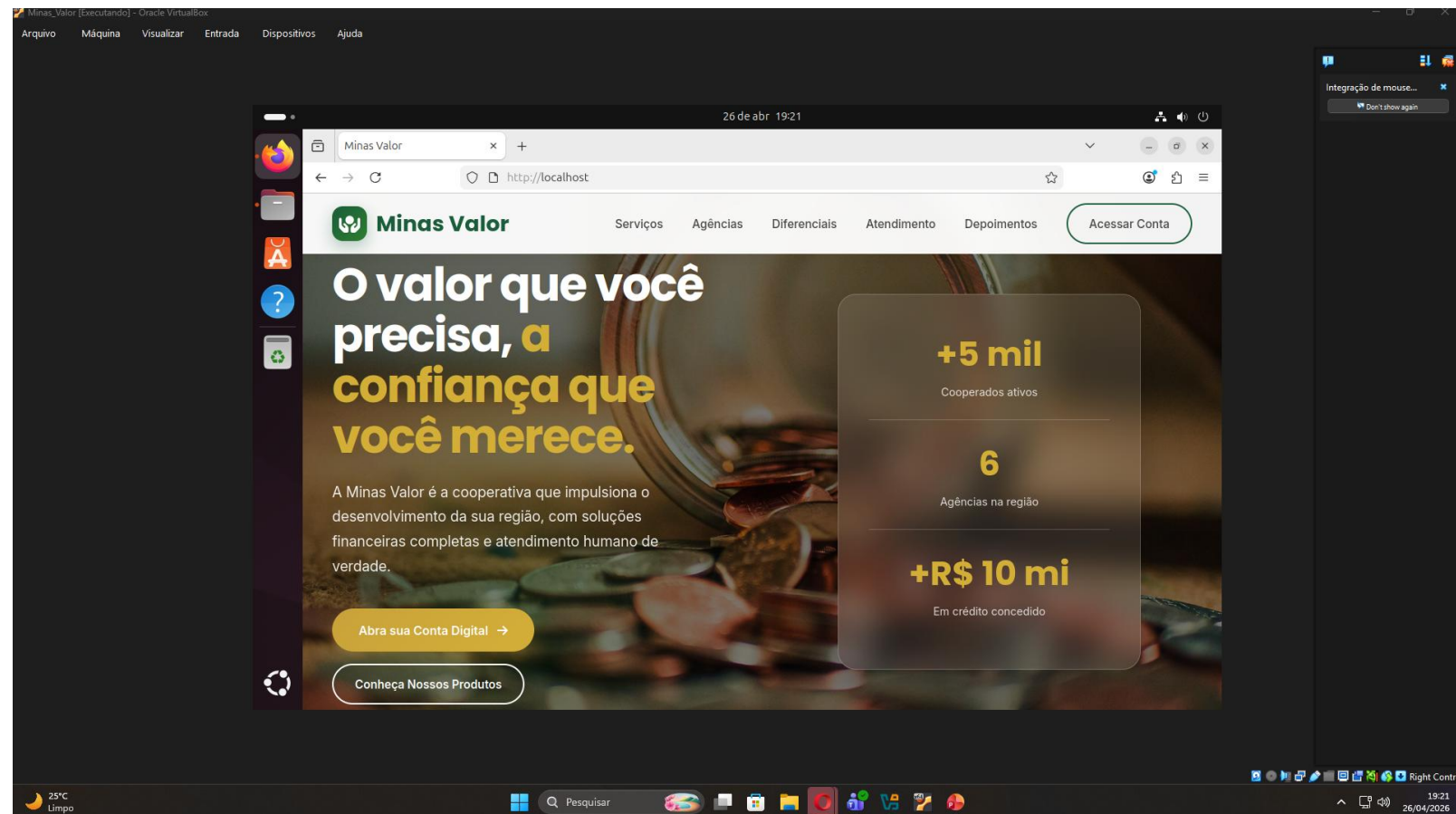




Infraestrutura de Nuvem e Virtualização

✓ Servidor da Aplicação:

- Ubuntu
- Nginx
- Configuração de IP estático





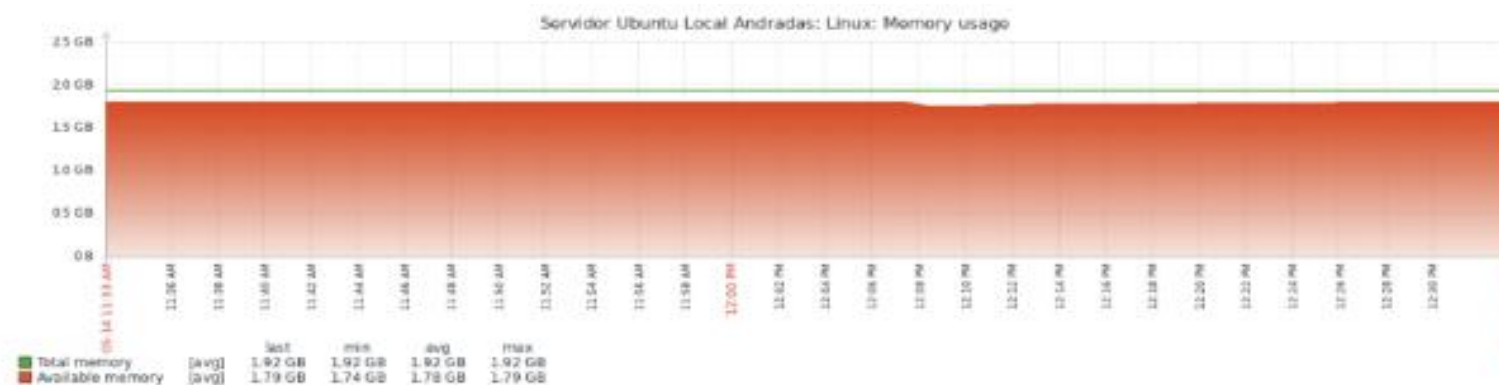
Gerência e Monitoramento de Rede

Lucas Perlatto Lotti Garcia



Gerência e Monitoramento de Redes

- Aqui nós temos um exemplo prático do nosso monitoramento em ação usando Zabbix . Este é o gráfico de consumo de memória do nosso Servidor Ubuntu localizado na filial de Andradas.



- ✓ Como vocês podem ver, nós acompanhamos o uso e a disponibilidade de memória em tempo real. Por fim, o uso do Zabbix mostrou-se extremamente eficaz para nós na detecção desses padrões de consumo e possíveis gargalos. Tendo essa visão gráfica, a nossa equipe consegue tomar ações preventivas, muito antes da memória estourar, garantindo assim a disponibilidade e o desempenho de toda a infraestrutura da cooperativa.



Política de Segurança da Informação

Daniele Aparecida Souza



Política de Segurança da Informação

Objetivo

Proteger e gerenciar os recursos da cooperativa bancária, incluindo informações, ativos e tecnologia, estabelecer diretrizes e boas práticas para garantir a segurança da informação e orientar o comportamento dos colaboradores.

Os três pilares da segurança



Confiabilidade



Integridade



Disponibilidade



Política de Segurança da Informação

Diretrizes Operacionais

- Gestão de senha;
- Solicitação de troca de senha;
- MFA (Autenticação de múltiplos fatores).

Cartilha



BOAS PRÁTICAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO





PRINCÍPIOS BÁSICOS

- **Confidencialidade:** As informações devem ser acessadas apenas por pessoas autorizadas.
- **Integridade:** Assegura a precisão a precisão e consistência dos dados e sistemas.
- **Disponibilidade:** Os sistemas devem estar acessíveis quando necessário.



ACESSO E SENHAS

O gerenciamento de acesso é rigoroso para proteger nossa cooperativa.

- **Senhas Seguras:** Devem ter no mínimo 14 caracteres, contendo pelo menos 3 dos 4 tipos: letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
- **Troca Periódica:** As senhas devem ser alteradas a cada 90 dias, sem repetir as 5 últimas.
- **Uso Pessoal:** Credenciais são individuais e intransferíveis. Nunca compartilhe suas senhas, logins ou cracklãs.
- **Acesso Externo:** O uso de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) é obrigatório para acessar os sistemas fora da empresa.
- **Bloqueio:** Sempre bloqueie seu computador ao se ausentar da sua mesa de trabalho.



SEGURANÇA FÍSICA E DE REDE

- **Ambiente:** É proibido realizar refeições nas salas de reunião e operacionais. Mantenha portas e áreas externas fechadas após o uso.
- **Equipamentos:** Desligue computadores, impressoras e scanners ao final do expediente.
- **Uso da Internet:** A internet é restrita a atividades profissionais. O uso indevido é proibido, e a empresa pode monitorar ou bloquear acessos.
- **Software:** É proibido fazer download ou distribuição de dados e softwares pirateados. Antivírus devem estar sempre ativados e atualizados.





GESTÃO DE INCIDENTES

- **O que reportar:** Identificação de dispositivos estranhos, e-mails de phishing, tentativas de personificação e problemas de funcionalidade.
- **Como reportar:** Incidentes devem ser comunicados imediatamente à equipe de Segurança da Informação via e-mail ou presencialmente.



CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

- **Compromisso:** Todo colaborador deve ler esta política e assinar um Termo de Compromisso e Ciência.
- **Treinamentos:** A empresa realiza treinamentos semestrais obrigatórios e campanhas de simulação de phishing para avaliar nossa preparação.



IDENTIFICOU ALGO SUSPEITO?

- Desconecte da rede
- Não clique em links
- Entre em contato com o Time de TI via e-mail ou telefone.



Lembre-se:

O descumprimento destas normas pode resultar em sanções disciplinares. Em caso de dúvida, consulte a equipe de Tecnologia da Informação.

PRECISA DE AJUDA?

Se precisar de ajuda ou identificar algo suspeito, utilize os canais abaixo:

- Telefone: (31) 3456-7890
- E-mail: suporte.ti@minasvalor.com
- Horários de Funcionamento: Segunda a Sexta, das 8h às 18h





Análise de Vulnerabilidades

Jhonata Augusto Silva



Análise de Vulnerabilidades

Metodologia e Framework OWASP

- A auditoria técnica foi fundamentada no framework global **OWASP Top 10**.
- O objetivo central foi identificar, avaliar e mitigar riscos nas infraestruturas de nuvem (AWS) e local (VirtualBox).
- A análise foi direcionada a três categorias críticas de risco:
 - **A02:2025** - Configurações Incorretas de Segurança (Misconfiguration).
 - **A07:2025** - Falhas de Autenticação.
 - **A09:2025** - Falhas de Registro e Monitoramento (Logs).



Análise de Vulnerabilidades

AWS Windows Server

- **Relevância:** O servidor atua como Controlador de Domínio (AD DS), tornando-se um alvo de alta criticidade.
- **Configuração Incorreta (A02):** Identificação da porta RDP (3389) exposta diretamente à internet pública no Security Group.
 - **Impacto Operacional:** Vetor direto para ataques automatizados de força bruta e infecção por ransomware.
 - **Mitigação Aplicada:** Implementação de Whitelisting rigoroso e acesso administrativo restrito exclusivamente via VPN Site-to-Site.



Análise de Vulnerabilidades

AWS Windows Server

- **Falhas de Monitoramento (A09):** Ausência de um repositório centralizado para coleta e auditoria de eventos de segurança.
 - **Impacto Operacional:** Ponto cego na infraestrutura, impossibilitando a detecção em tempo real e a resposta rápida a invasões.
 - **Mitigação Aplicada:** Configuração do agente Amazon CloudWatch para monitoramento contínuo e alertas automatizados.
- **Falhas de Autenticação (A07):** Risco de adoção de políticas flexíveis e ausência de bloqueio contra múltiplas tentativas de login.
 - **Impacto Operacional:** Facilita ataques de adivinhação de senhas, permitindo que invasores obtenham acesso e escalem privilégios.
 - **Mitigação Aplicada:** Aplicação estrita de GPOs impondo complexidade de caracteres, rotação periódica e bloqueio automático de conta (Account Lockout).



Análise de Vulnerabilidades

Ubuntu Server / Nginx

- **Relevância:** A infraestrutura local hospeda a aplicação web da cooperativa, exigindo controle rigoroso de perímetro e do sistema operacional.
- **Configuração Incorreta (A02):** Identificada a ausência de firewall local e o vazamento da versão do servidor web (Nginx 1.18.0) nos cabeçalhos HTTP.
 - ☐ **Impacto Operacional:** Exposição de portas de gerência à rede e fornecimento de informações que facilitam a busca por ataques (exploits) específicos.
 - ☐ **Mitigação Aplicada:** Ativação do firewall (UFW) com política de bloqueio padrão (*Default Deny*) e ocultação da assinatura do servidor (`server_tokens off;`).
- **Falhas de Autenticação (A07):** Falta de diretrizes para expiração de senhas locais e baixo rigor matemático no hash criptográfico.
 - ☐ **Impacto Operacional:** Perpetuação de credenciais fracas por tempo indeterminado, elevando o risco de quebra de senhas de forma offline.
 - ☐ **Mitigação Aplicada:** Ajuste no arquivo de configurações (`/etc/login.defs`) para forçar a expiração máxima em 90 dias e aumentar a segurança da criptografia



Análise de Vulnerabilidades

Resultados

- **Ações de Mitigação:** Fechamento das portas críticas de gerenciamento, implementação do monitoramento contínuo via Amazon CloudWatch, imposição restritiva de GPOs de credenciais.
- **Resultado Operacional:** A rede neutralizou os vetores diretos de invasão, eliminando a viabilidade de ataques de força bruta, *ransomware* e exploração passiva por *exploits*.
- **Impacto Institucional:** O ambiente tecnológico da Minas Valor alinha-se à resiliência exigida pelas normativas de segurança do Banco Central do Brasil para operações seguras.



Aplicação Backend

Ádria Tavares Leite Silva



Aplicação Backend

✓ A aplicação Web da cooperativa Minas Valor foi construída com:

- **.Net 10**: seguindo o padrão **MVC**;
- **PostgresSQL**: como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

✓ O sistema possui 3 **models** usados nas tabelas do banco de dado:

- Contas Bancária;
- Transação;
- Usuário.

Transactions
123 Id
A-Z Operation
123 Value
⌚ CreatedAt
123 FromBankAccountId
123 ToBankAccountId

BankAccounts
123 Id
A-Z AccountIdentifier
A-Z AccountBranch
123 Balance
⌚ CreatedAt
⌚ UpdatedAt
⌚ ClosedAt

__EFMigrationsHistory
A-Z MigrationId
A-Z ProductVersion

Users
123 Id
A-Z Name
A-Z Email
A-Z Password
A-Z Role
⌚ CreatedAt



Aplicação Backend

- ✓ Controller de **Usuário** possui as operações completas de Criar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update) e Deletar (Delete) chamadas de **CRUD**.

**Minas Valor** Contas Bancárias Clientes Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Usuários cadastrados

+ Criar nova usuário

Nome	Email	Tipo de usuário	Ações
Ádria Tavares	adria.tavares28@gmail.com	Colaborador	Detalhes Editar Excluir
Sofia Pitta Sesso	sofia@pitta.com	Cooperado	Detalhes Editar Excluir

Minas Valor

Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

f @ in

Institucional

- Sobre a Minas Valor
- Demonstrações Financeiras
- Portal da Transparência
- Trabalhe Conosco
- Ouvidoria

Produtos

- Conta Corrente
- Cartões
- Empréstimos
- Financiamentos
- Consórcios
- Seguros

Contato

- (35) 3000-0000
- contato@minasvalor.br
- Rua dos Cooperados, 1234
Centro - Poços de Caldas/MG
- Seg a Sex: 10h às 16h



Aplicação Backend

✓ Controller de Conta Bancária possui as operações de Criar, Ler e Atualizar.

 **Minas Valor** Contas Bancárias Clientes Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Contas bancárias cadastradas

+ Criar nova conta

Número da conta	Banco de origem	Status	Ações
123456-0	São João da Boa Vista	Conta fechada em 05/06/2026	Detalhes Editar Excluir
123456-1	Andradas	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
142536-7	São João da Boa Vista	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
916235-8	Bandeira do Sul	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
718293-5	Poços de Caldas	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir

Minas Valor

Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

Institucional

[Sobre a Minas Valor](#)
[Demonstrações Financeiras](#)
[Portal da Transparência](#)

Produtos

[Conta Corrente](#)
[Cartões](#)
[Empréstimos](#)

Contato

[\(35\) 3000-0000](#)
contato@minasvalor.br
[Rua dos Cooperados, 1234](#)



Aplicação Backend

✓ Controller de **Transação** possui a operação de Criar e Ler.

 **Minas Valor** Contas Bancárias Clientes Bem-vindo(a), Ádria Tavares [Logout](#)

Relatório da Conta Bancária

[Editar](#)

Número da conta: 123456-1

Banco: Andradadas

Saldo: R\$ 91,50

Conta criada em: 05/06/2026 13:09

Última atualização: 07/06/2026

Status: Conta Ativa

Extrato

Descrição	Valor	Data
Transferência enviada para 142536-7	-R\$ 30,00	07/06/2026 13:14
Saque	-R\$ 28,50	07/06/2026 13:14
Depósito	+R\$ 150,00	07/06/2026 13:11

[Saque](#) [Depósito](#) [Transferência](#) [Voltar](#)



Considerações Finais

Ádria Tavares Leite Silva



Considerações Finais

- ✓ O trabalho atingiu seu objetivo ao planejar, prototipar, documentar e implementar uma infraestrutura de rede completa para a cooperativa fictícia Minas Valor, integrando matriz e filiais.
- ✓ O resultado é um ambiente digital viável com arquitetura, segurança, monitoramento e backend, funcionando como um MVP para uma instituição financeira cooperativista de porte regional.





Obrigado!